

Haier Biomedical

海尔生物云育CO₂培养箱

180℃干热灭菌 物联科技安全孕育细胞新生



2022-10

青岛海尔生物医疗股份有限公司

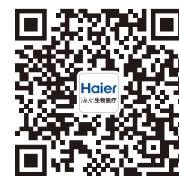
地址：青岛市高新区丰源路280号

全国统一客服热线：4006992017

网址：www.haierbiomedical.com



扫描二维码关注海尔生物医疗
官方网站，让生命更美好



扫描二维码关注海尔生物医疗
微信公众号，让生命更美好

*如有更新恕不另行通知

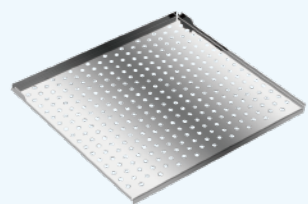
气套式六面加热

- 温度恢复快，内腔温度均匀
- 高温灭菌可保证每个面温度均可达到 180℃



CO₂ 传感器

- 耐温 190℃ 红外（IR）传感器，可进行 300 次以上高温灭菌
- 基于 NDIR 测量原理，采用硅 MEMS 发射器取代传统光源
- 零漂移，无需校准



隔板

- 防脱手设计
- 高水平度，保证贴壁细胞生长均匀
- 镜面不锈钢材质，保证表面高洁净度，易于清洁

风道系统

- 循环风道设计，保证内腔均匀度及各项参数的快速恢复



一体式内胆

- 一体式设计，无框架，无螺钉，大圆弧设计，清洁方便无死角

门开关

- 门体打开后，加热、进气及风机停止，将交叉污染风险降到最低

内门

- 钢化玻璃内门，便于观察样本生长状态
- 可选配三内门及六内门



控制器

- 7 寸智能触摸屏，显示清晰明了，操作便捷
- 运行异常声、光报警，保证样本安全
- 运行数据可追溯，大容量存储，可通过 USB 导出数据
- 一键灭菌，带操作指导，安全直观

采样孔

- 方便内腔参数的获取



可加热外门

- 防止冷凝水的产生
- 可选配左右开门

内外门封

- 硅胶材质，防止加热后老化
- 封闭内腔，保证内腔的洁净度和均一性



底部水库式加湿

- 水库式加湿方式，无需水盘，方便清洁，避免滋生细菌
- 蒸发面积大，湿度恢复快

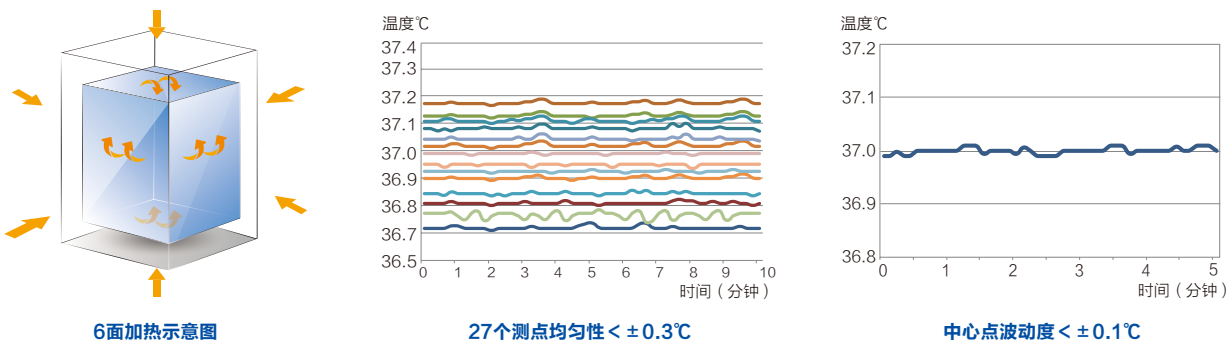
水位检测

- 底部水位监控，缺水提示



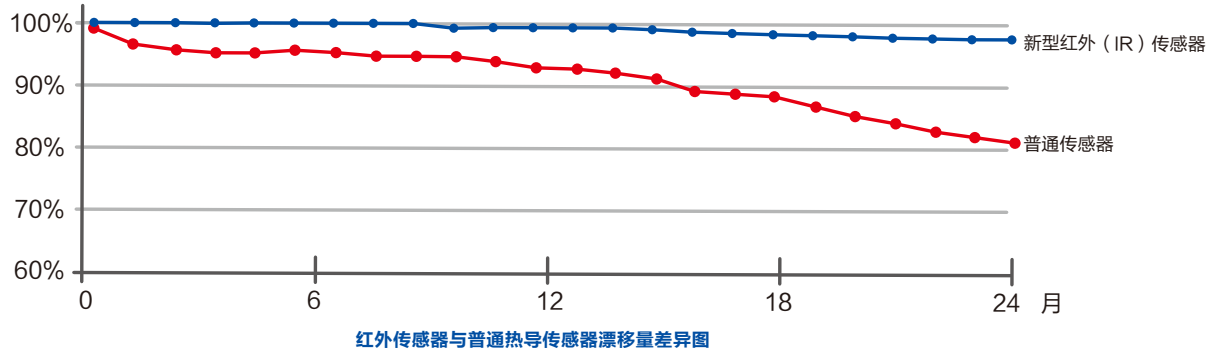
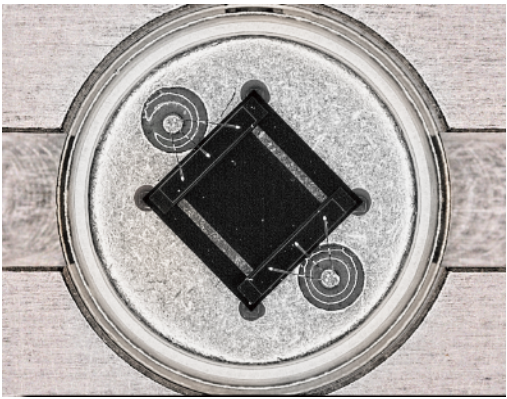
以精准控温守护实验成果

基于模糊PID控制原理，采用6面加热。将温度精确控制在±0.1℃波动范围内，保障细胞全生命周期的正常生长。



新型IR传感器灵敏控制CO₂浓度

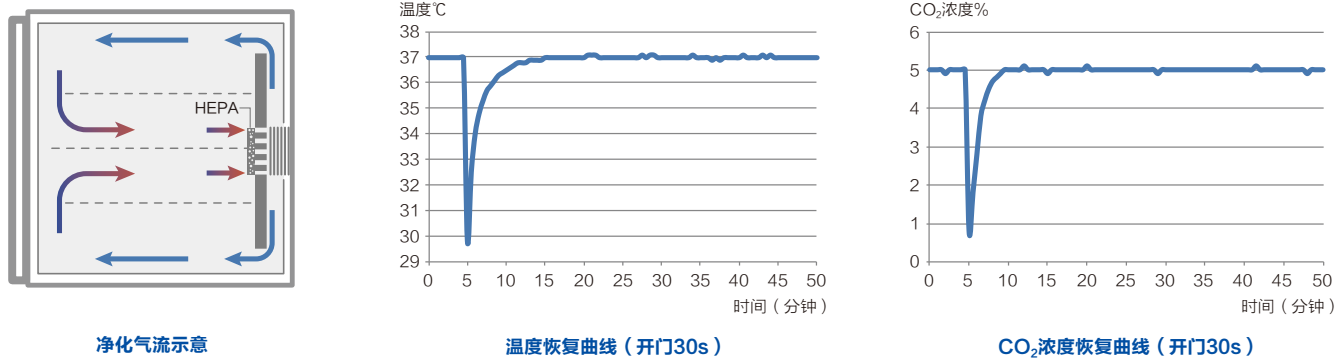
采用新型耐190℃高温的IR传感器，基于NDIR测量原理，采用硅MEMS发射器，可以进行300次以上干热灭菌循环，使用寿命长达15年；内置温湿度补偿，降低湿度温度的影响，温湿度变化，高温灭菌后无需再校准；采用五点校准具有更高的测量精度，灵敏，准确，漂移量小，2年内测量漂移量<0.3%。



*设备在受控环境下以Haier的方式进行测试。Haier不保证在不同条件下现场测试的结果一致。测试型号为：HCP-168

箱内环境快速恢复系统

采用主动气流控制技术，基于模糊PID控制原理，参数恢复无超调，开门30s，温度、CO₂浓度均可在4min内快速恢复设定状态。即使多人合用一台CO₂培养箱，且频繁开关门，也能确保箱内稳定性和均匀性。

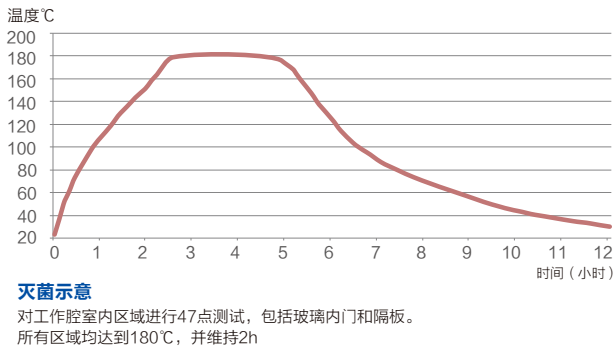


180℃干热灭菌技术

有效杀灭具有顽强抵抗力的芽孢、孢子在内的微生物，180℃高温干热灭菌，无需耗材，仅需按下“灭菌键”，12小时自动完成灭菌程序；

工作腔室内所有表面无菌水平达到 WS/T367-2012 要求；

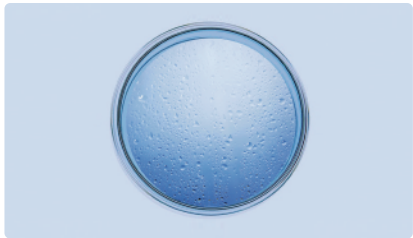
灭菌过程，内部所有元器件包括（CO₂ 传感器）免拆卸，无需单独进行灭菌，有效避免二次污染。



普通CO₂培养箱紫外消毒
细胞暴露于细菌环境



普通CO₂培养箱90℃湿热消毒
细胞暴露于细菌环境



云育CO₂培养箱180℃干热灭菌
细胞生长环境无污染

物联网APP随时查看实验状态



多机互联手机终端示意

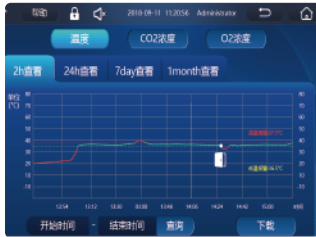
配置物联模块，多屏互动。通过物联云平台，实时上传设置参数，运行参数，运行曲线，报警记录，事件记录。随时随地可通过手机 APP 或电脑终端进行培养箱运行情况监控。兼具报警推送，一键售后等功能。

智能交互便捷触控操作

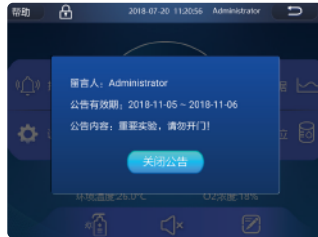
触控灵敏响应，即使戴橡胶手套也能快速感应。正常运行参数绿色显示，异常运行参数红色预警显示，状态数据一目了然。低液位时，液位图标会红色显示。



主屏幕红色预警示意



运行数据实时显示
温度、CO₂浓度、O₂浓度实时显示，培养周期内数据随时查看



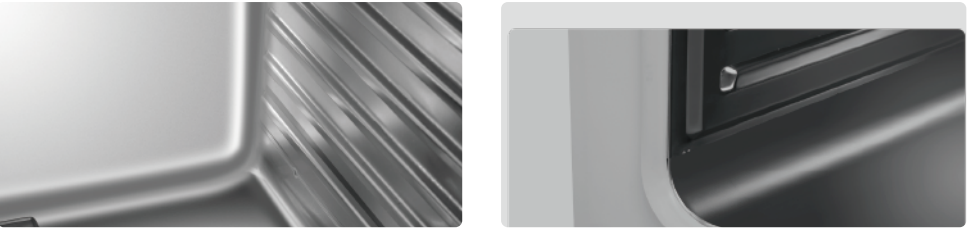
专为多人使用同一培养箱设计的公告功能重要事情要让所有使用者都清楚



操作模式
管理权限分明，三级权限确保数据安全

内胆一体成型设计便于清洁

工作腔室采用不锈钢一体冲压成型，激光无缝焊接+等离子电抛工艺，大圆弧角及无支架设计，清洁无死角。



贴心设计专注细节



搁板一体式防脱手防倾倒设计



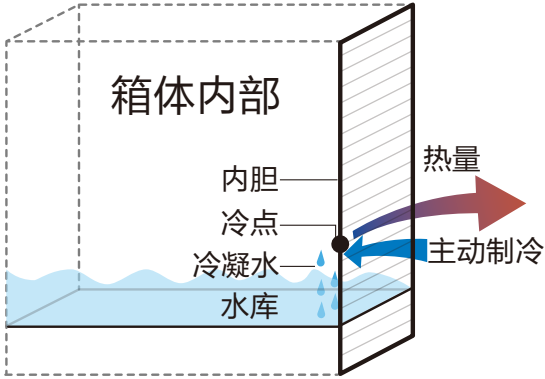
便捷排水设计，清洁方便



数据15年可追溯，大容量存储，可通过USB导出数据

水库式加湿无凝露

主动热管冷凝技术，冷凝水直接回流到水库，确保无凝露



选配模块

名称	物料描述
氧气模块	采用氧化锆O ₂ 传感器，控制精度0.1%，控制精准，可靠，控制范围1~21%
3内门模块	减少开门后箱内温度、湿度及二氧化碳浓度的降低，尽量减少多样本培养时的相互影响
6内门模块	减少开门后箱内温度、湿度及二氧化碳浓度的降低，尽量减少多样本培养时的相互影响
水盘	满足不同用户底部加湿方式的需求
底架	方便移动，防止地面细菌污染
堆叠件	2台培养箱堆叠放置时，使固定更牢固
HEPA模块	保证箱内洁净度，适用于经常开关门的用户
减压阀	适用与钢瓶供气的用户
隔板	增加样本的培养数量

性能参数

型号	容积（L）	外部尺寸 宽×深×高（mm）	内部尺寸 宽×深×高（mm）	搁板尺寸 宽×深（mm）	搁板数量 标配/最大
HCP-80	80	625×684×735	400×420×490	380×300	3/8
HCP-168	170	714×812×887	490×560×650	473×434	3/11
HCP-258	258	794×867×985	570×610×745	550×484	3/13

温度控制模式	湿度控制范围	温度传感器	温度控制范围	温度波动度	温度均匀性	CO ₂ 传感器	CO ₂ 控制范围	CO ₂ 控制精度
直接加热气套	高湿度≥90%RH at 37℃ 低湿度≥80%RH at 37℃	PT1000*2	环温+3℃~55℃	±0.1℃	±0.3℃	红外（IR）传感器	0~20%	0.1%

*设备在受控环境下以Haier的方式进行测试。Haier不保证在不同条件下现场测试的结果一致。测试型号为：HCP-168